1 Les 4 catégories de services écosystémiques et leur valeur

Approvisionnement Régulation Soutien Culturels *(couleur = catégorie, uniquement quand le poly classe lui-même le service ; blanc = non classé par le poly)* · ⊣ noir = dégrade / empêche / menace (activités humaines) · € brun = valeur ou coût économique · jaune = la différence à retenir (duel) · coins arrondis = service / processus · rectangle = acteur ou usager · *pointillés italiques* = condition · → = relation donnée par le poly · **gras** = gras du poly · TITRE = titre de section · aucune ★, aucun passage actualisé (cyan) ni barré dans ce poly

1. Les services écosystémiques

Objectif : comprendre les conséquences de la crise de la biodiversité sur l'Homme

Les Services écosystémiques sont définis comme les avantages fournis par les écosystèmes et qui bénéficient aux différents êtres vivants

On peut les classer en **4 grandes catégories** : **ARSC**

Approvisionnement

Les plus connus, car les plus perceptibles immédiatement

Permettent d'obtenir :

- de la nourriture
- des matières premières renouvelables *(ex. : coton et laine pour les vêtements)*
- des ressources médicinales
- de l'eau

Régulation

Souvent déréglés par l'activité de l'Homme

Régulation :

- de la qualité de l'air
- du climat
- des flux hydriques par le sol
  ⊣ *empêchés par l'artificialisation des sols*
- la pollinisation par les insectes
  ⊣ *mise en péril par pesticides comme les* ***néonicotinoïques***[1]

Soutien (ou de support)

Conditionnent l'existence des êtres vivants sur Terre *(= services d'auto-entretiens[2])*

- **Cycles biogéochimiques** de la matière ou de l'eau
- la **photosynthèse et la formation des sols**

photosynthèse : ses effets → p.2

Culturels

Moins immédiats et plus spécifiques aux êtres humains

Incluent :

- la place de la nature dans la culture ou les religions
- la nature comme source d'inspiration artistique, de loisir et de santé mentale

dérèglent souvent

ACTIVITÉS HUMAINES ⊣ *Nombre de ces services de régulation* : affaiblis ou disparaissent localement

Valeur économique des services

Certaines études chiffrent la valeur économique de chacun de ces services

€ Les scientifiques ont calculé :

- les coûts des services écosystémiques lorsqu'ils doivent être remplacés par l'action de l'Homme
- les pertes économiques liées à la disparition possible de certains services

Ne pas confondre : deux valeurs, deux années

En **2011** : valeur retenue pour **l'ensemble des services écosystémiques** au niveau global

€ 125 000 milliards d'€/an

En 2005 : **valeur économique de cette pollinisation** (estimation)

€ 153 milliards d'€/an

Exemple de la pollinisation

Un des exemples les plus connus

INSECTES (en grande partie les abeilles) → *assurent* → **Pollinisation** (service de régulation (voir Régulation, en haut de page)) → *dont dépendent* → **75%** des plantes cultivées par l'Homme sont **dépendantes de la pollinisation**

Sans ces abeilles

- une grande partie des récoltes ne serait pas possible *(fruits, légumes, oléagineux, épices, ...)*
- il n'y aurait plus de : café, miel, fruits, jus de fruits, confitures et il y aurait beaucoup moins de lait

[1] **néonicotinoïques** : orthographe du poly (forme usuelle : néonicotinoïdes) — retenir le terme du poly. [2] « services d'auto-entretiens » : formulation du poly, conservée. Titre du poly : « Les systèmes écosystémiques », mais tout le cours parle de services écosystémiques : retenir « services écosystémiques ». Non tiré du poly : disposition en arbre et en chaîne, mise en page du duel (conventions de dessin uniquement).

2 Agroforesterie, photosynthèse et prises de décisions

La biodiversité est souvent multi-service : exemple de l'agroforesterie

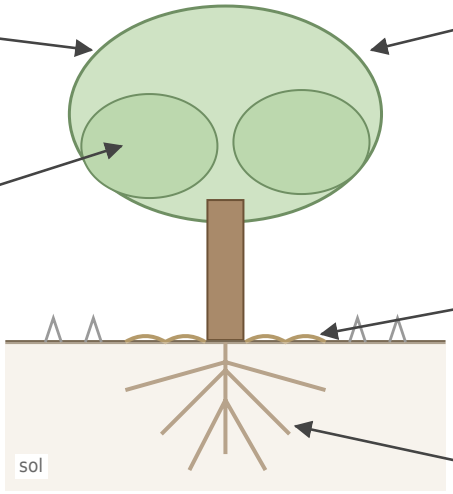
Agroforesterie : système agricole dans lequel les arbres sont plantés dans les cultures

Les arbres servent à la fois de brise-vent et de source d'ombrage pour les animaux domestiques

Les feuilles des arbres permettent d'assimiler et de stocker du carbone

quand les feuilles tombent

carbone ensuite transféré dans les sols



Les arbres servent aussi de refuge pour les insectes

ces insectes servent eux-mêmes de nourriture aux oiseaux

Les feuilles mortes forment une litière protectrice sur le sol et fournissent de la matière organique à toute une communauté d'organismes décomposeurs

Leurs racines permettent aussi de :

- retenir l'eau dans les sols
- lutter contre l'érosion
- améliorer la structure générale des sols

2. Les services écosystémiques : un concept à intégrer dans nos prises de décisions ?

Sans ces systèmes écosystémiques[3], un bon nombre d'activités ne serait pas possible

Photosynthèse

La photosynthèse est un **service écosystémique** (classée en soutien, p.1)

Grâce à la **photosynthèse,** la faune du sol et la flore reçoivent le carbone nécessaire à leur développement

La photosynthèse permet de stocker du carbone dans les sols

La photosynthèse permet l'émission du dioxygène qui est indispensable à la respiration des êtres vivants et contribue à limiter le réchauffement climatique[4]

AGRICULTEUR
a besoin d'un sol propice au développement des plantes et des animaux : sol aéré, humidifié, riche en nutriments

qualités du sol assurées par la faune et la flore

INDUSTRIE : a aussi recours aux services écosystémiques
une partie de la production de l'industrie pharmaceutique repose sur...

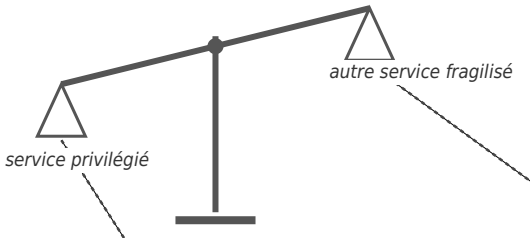
... l'activité des bactéries qui, dans le sol, synthétisent des molécules nécessaires à la production d'antibiotiques

NOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES : les services écosystémiques sont à leur service — art, énergies, électricité, nourriture, eau potable, ...

ÉLUS LOCAUX : ont intérêt à valoriser les services écosystémiques

Ces services sont **interdépendants**, et doivent être gérés dans le **respect de leur équilibre**

Privilégier un service écosystémique risque de fragiliser ou de faire disparaître les autres



Par exemple : en aménageant un cours d'eau pour faciliter la navigation...

... on limite sa capacité à servir de zone tampon en cas de crue

le changement climatique lié à l'industrialisation

la combustion d'énergies fossiles

la déforestation

l'agriculture intensive

l'introduction d'espèces envahissantes

l'urbanisation

Les écosystèmes sont menacés

€ On estime que **l'érosion de la biodiversité au niveau mondial** coûte **chaque année** entre **1 350 et 3 100 milliards d'€.**

PAR CŒUR · **4** grandes catégories ARSC · **2011** : ensemble des services = **125 000** milliards d'€/an · **2005** : pollinisation = **153** milliards d'€/an · **75%** des plantes cultivées dépendantes de la pollinisation · érosion de la biodiversité : **1 350 à 3 100** milliards d'€ chaque année.

[3] « systèmes écosystémiques » : formulation du poly (retenir « services écosystémiques »). Le poly ne relie pas explicitement les menaces au coût de l'érosion : les deux phrases sont posées côte à côte, sans flèche. [4] Phrase du poly reprise telle quelle : grammaticalement, « qui... contribue à limiter le réchauffement » semble se rapporter au dioxygène, mais c'est la photosynthèse qui y contribue (elle stocke le carbone) : retenir « la photosynthèse contribue à limiter le réchauffement climatique ». Non tiré du poly : dessins de l'arbre et de la balance (conventions de dessin).